

Übungsaufgaben

Erstellen Sie zu den folgende Optimierungsproblemen das Lineare Programm

Beispiel 1: Produktionsproblem

Ein Betrieb bezieht drei Rohstoffe R_1 , R_2 und R_3 , die er als Mischung weiterverarbeitet. Alle drei enthalten drei für die Weiterverarbeitung wichtige Bestandteile B_1 , B_2 und B_3 . Der Mindestbedarf an B_1 , B_2 und B_3 für die Mischung, die Anteile an B_1 , B_2 und B_3 in den Rohstoffen und die Rohstoffpreise gehen aus der folgenden Tabelle hervor:

Bestandteile	Anteil der Bestandteile in den Rohstoffen in t/t			Mindestmenge der Bestandteile in der Mischung in t
	R_1	R_2	R_3	
B_1	0,1	0,0	0,1	12
B_2	0,2	0,1	0,2	15
B_3	0,1	0,2	0,3	18
Rohstoffkosten €/t	30	20	45	

Gesucht sind die Rohstoffmengen, für die die Mischung die geforderten Mindestmengen der drei Bestandteile enthält und die Gesamtkosten K minimal werden.

Beispiel 2: Produktionsproblem

Ein Endprodukt besteht aus 4 Einheiten einer Komponente A und 3 Einheiten einer Komponente B. Von beiden Komponenten sind noch Vorräte im Lager, sie können aber auch aus den beiden Rohmaterialien 1 und 2, von denen nur bestimmte Mengen vorhanden sind, produziert werden. Es gibt 3 Produktionsmethoden mit unterschiedlichem Rohmaterialverbrauch und Produktionsergebnissen. Die Produktionsdaten und Vorratsmengen sind folgende:

Produktions- methode	Verbrauch/h		Ergebnis/h	
	Rohmat. 1	Rohmat. 2	Kompon. A	Kompon. B
1	8	6	8	5
2	5	9	4	9
3	3	8	8	4
Vorrat	145	80	80	90

Das Ziel ist, möglichst viele Einheiten des Endprodukts herzustellen.

Beispiel 3: Investitionsproblem

Welche Investitions- und Finanzierungsentscheidungen sind zu treffen, wenn am Ende eines Planungszeitraumes von 4 Jahren ein maximales Endkapital angestrebt wird, zu Beginn des 1. Jahres ein Startkapital von 30 GE vorhanden ist und die folgenden Investitions- und Finanzierungsmöglichkeiten gegeben sind?

Investitionsmöglichkeiten:

- I₁: Vergabe einer 6%igen Hypothek in Höhe von maximal 50 GE, die am Ende des 4. Jahres zurückzuzahlen ist. Die zu zahlenden Zinsen sind jährlich jeweils am Jahresende fällig.
- I₂: Beteiligung an einer Realinvestition von 100 GE zu Beginn des 1. Jahres, welche an den folgenden Jahresenden zu Einnahmen von 5 GE, 55 GE, 2,5 GE und 52,5 GE führt.
- I₃: Beteiligung an einer Realinvestition von 40 GE zu Beginn des 3. Jahres, welche an den beiden folgenden Jahresenden zu Einnahmen in Höhe von 10 GE bzw. 40 GE führt.
- I₄: Am Anfang eines jeden Jahres kann ein Betrag in beliebiger Höhe zu 4 % für jeweils 1 Jahr festgelegt werden.

Finanzierungsmöglichkeiten:

- F₁: Aufnahme eines 5%igen Darlehens in Höhe von maximal 50 GE zu Beginn des 1. Jahres, welches am Ende des 3. Jahres zurückzuzahlen ist und dessen Zinsen jeweils am Jahresende fällig sind.
- F₂: Zu Beginn des 2. Jahres kann ein Kredit von maximal 80 GE aufgenommen werden, dessen Verzinsung und Tilgung durch eine einmalige Zahlung von 105 GE am Ende des 4. Jahres erfolgt.
- F₃: Zu Beginn eines jeden Jahres besteht die Möglichkeit, ein 8%iges Bankdarlehen in beliebiger Höhe für jeweils ein Jahr aufzunehmen, dessen Zinsen am Jahresende fällig sind.

Beispiel 4: Verschnittproblem

Ein Unternehmen der stahlverarbeitenden Industrie bezieht Stahlblech von 1,90 m Breite und schneidet diese für verschiedene Auftraggeber auf andere Breiten zu.

Aufgrund der gegenwärtigen Auftragslage möchte das Unternehmen in der nächsten Periode mindestens 30 000 m zu 0,90 m Breite, mindestens 60 000 m zu 0,70 m Breite und genau 70 000 m zu 0,60 m Breite zuschneiden.

Wie ist zuzuschneiden, damit möglichst wenig Verschnitt anfällt?

Beispiel 5: Produktionsproblem

Ein Unternehmen der Möbelindustrie stellt drei verschiedene Tische T_1 , T_2 und T_3 her, die in drei Fertigungsabteilungen A, B und C bearbeitet werden. Die Kapazitäten der drei Abteilungen in dem betrachteten Planungszeitraum und die anderen interessierenden Daten sind in der folgenden Tabelle enthalten:

Abteilung	Bearbeitungszeit in h/Stck			Maximale Kapazität in h
	T_1	T_2	T_3	
A	1	1	2	8 000
B	1	2	3	12 000
C	2	1	3	15 000
Gewinn in €/ Stück	40	50	90	

Von den beiden ähnlichen Tischen T_1 und T_2 müssen aufgrund fester Lieferverpflichtungen insgesamt mindestens 4000 Stück hergestellt werden.

Zusätzlich ist die beschränkte Lager- und Transportkapazität zu beachten: Es können entweder 8000 Tische T_1 oder 8000 Tische T_2 oder 6000 Tische T_3 oder eine entsprechende Kombination gelagert werden.

Gesucht ist das gewinnmaximale Produktionsprogramm.

Beispiel 6: Mischproblem

Ein Tabakhändler bezieht drei Tabaksorten A, B und C zum Preis von 6.000 €/t, 10.000 €/t bzw. 12.000 €/t. Er mischt die drei Sorten und kann sie für 10.000 €/t verkaufen. Die Mischung soll von C mindestens 25% und von A höchstens 50% enthalten. Der Händler bezieht eine Lieferung von 5t von A, 4t von B und 4t von C. Wie kann der Händler den Gewinn maximieren, wenn er auch Mengen ungemischt mit einem Gewinn von 1.000 €/t (Sorten A und B) bzw. 2000€/t (Sorte C) verkaufen kann?

Alle Übungsaufgaben entnommen aus
Walter Dürr und Klaus Kleibohm: Operations Research, Hanser Verlag, 3. Auflage.